Chapitre 1 : Le principe de récurrence

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Raisonnement par récurrence **2**
I.1 L'effet domino . . . 2
I.2 Méthode : démontrer une propriété par récurrence . . . 2
I.3 Application . . . 3
I.4 Inégalité de Bernoulli . . . 3
I.5 Le rôle de l'initialisation . . . 4

II Représentation graphique d'une suite **4**
II.1 Suite définie de manière explicite . . . 4
II.2 Suite définie par récurrence . . . 5

III Sens de variation d'une suite **6**
III.1 Définition . . . 6
III.2 Méthode d'étude du sens de variation . . . 6

IV Suites majorées, minorées, bornées **7**
IV.1 Définitions . . . 7

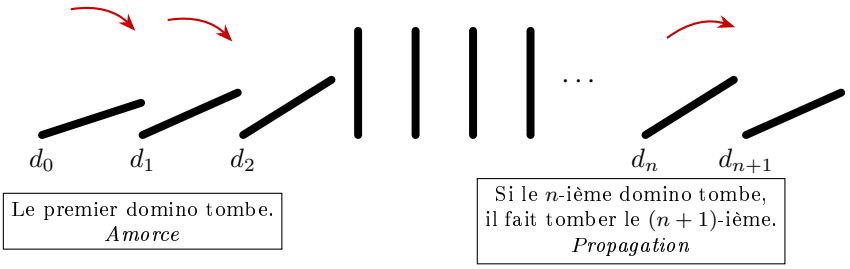
V Suites arithmétiques **8**
V.1 Définition . . . 8
V.2 Somme des termes d'une suite arithmétique . . . 8

VI Suites géométriques **9**
VI.1 Définition . . . 9
VI.2 Somme des termes d'une suite géométrique . . . 9

I Raisonnement par récurrence

I.1 L'effet domino

On considère une file illimitée de dominos placés côte à côte. La règle veut que lorsqu'un domino tombe, alors il fait tomber le domino suivant, et ceci à n'importe quel niveau de la file. Alors, si le premier domino tombe, on est assuré que tous les dominos de la file tombent.



Si on suppose qu'un domino n° k tombe, alors le domino suivant n° $(k+1)$ tombe également. C'est ce qu'on appelle le principe d'**hérédité**.

Définition 1. Propriété héréditaire

On dit qu'une propriété est **héréditaire** à partir d'un certain rang si, lorsque la propriété est vraie pour un entier k, alors elle est vraie pour l'entier $k+1$.

Théorème 1. Principe du raisonnement par récurrence

Si la propriété P_n est :
— vraie au rang n_0 (**Initialisation**),
— héréditaire à partir du rang n_0 (**Hérédité**),
alors la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

Dans l'exemple, le premier domino tombe (initialisation). Ici $n_0 = 1$. L'hérédité est vérifiée (voir plus haut). On en déduit que tous les dominos tombent.

I.2 Méthode : démontrer une propriété par récurrence

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a $2^n > n$.

Soit la propriété $P(n)$: $\quad 2^n > n$.

Initialisation.

Montrons que $P(1)$ est vraie :

$$2^1 = 2 \quad \text{et} \quad 2 > 1.$$

La propriété est donc vraie au rang 1.

Hérédité.

Soit k un entier supérieur ou égal à 1. Supposons que la propriété $P(k)$ soit vraie au rang k, c'est-à-dire que $2^k > k$. (HR)

Montrons que la propriété est vraie au rang $k+1$, c'est-à-dire que $2^{k+1} > k+1$.

$$\begin{aligned} & 2^k > k \quad \text{d'après HR} \\ \implies \quad & 2 \times 2^k > 2 \times k \quad \text{car } 2 > 0 \\ \implies \quad & 2^{k+1} > 2k \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + k \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + k \geqslant k + 1 \quad \text{car } k \geqslant 1 \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + 1. \end{aligned}$$

$P(k)$ vraie $\implies P(k+1)$ vraie.

Conclusion. La propriété est initialisée au rang 1 et héréditaire, donc par le principe de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n.$$

I.3 Application

Exercice 1. Suite définie par récurrence

On considère la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2n + 3 \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

Démontrer par récurrence que $u_n = (n+1)^2$.

Exercice 2. Suite croissante

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

I.4 Inégalité de Bernoulli

Propriété 1. Inégalité de Bernoulli

Soit un nombre réel a positif. Pour tout entier naturel n, on a

$$(1+a)^n \geqslant 1 + na.$$

Démonstration au programme.

Soit la propriété P_n : pour $a \in \mathbb{R}^+$, $\quad (1+a)^n \geqslant 1 + na$.

Initialisation. Montrons que la propriété P_n est vraie au rang 0 :

$$(1+a)^0 = 1 \quad \text{et} \quad 1 + 0 \times a = 1.$$

P_0 est vraie.

Hérédité. Soit k un entier ; supposons que la propriété P_k est vraie (c'est notre hypothèse de récurrence) :

$$(1+a)^k \geqslant 1+ka.$$

Montrons que la propriété est vraie au rang $k+1$, soit $(1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a$.

On a $(1+a)^k \geqslant 1+ka$, d'après HR.

$$\begin{aligned}
\implies \quad & (1+a)(1+a)^k \geqslant (1+a)(1+ka) \quad \text{car } 1+a>0 \\
\implies \quad & (1+a)^{k+1} \geqslant 1+ka+a+ka^2 \\
\implies \quad & (1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a+ka^2 \geqslant 1+(k+1)a \quad \text{car } ka^2 \geqslant 0.
\end{aligned}$$

Donc $(1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a$.

Conclusion. De l'initialisation (P_0 est vraie) et de l'hérédité (P_k vraie $\implies P_{k+1}$ vraie), par le principe de récurrence, pour tout entier n la propriété P_n est vraie.

I.5 Le rôle de l'initialisation

L'initialisation est indispensable dans une démonstration par récurrence, sinon on peut démontrer des propriétés fausses !

En effet, démontrons par exemple que la propriété « 2^n est divisible par 3 » est héréditaire sans vérifier l'initialisation.

Supposons que, pour un certain entier k, « 2^k est divisible par 3 ». Donc il existe un entier p tel que $2^k = 3p$.

$$\begin{aligned}
2^{k+1} &= 2^k \times 2 \\
&= 3p \times 2 \quad \text{(d'après l'hypothèse de récurrence)} \\
&= 6p \\
&= 3 \times 2p, \quad \text{avec } 2p \text{ entier.}
\end{aligned}$$

Donc 2^{k+1} est divisible par 3. L'hérédité est vérifiée et pourtant la propriété n'est jamais vraie ($2^0 = 1$ n'est pas divisible par 3).

II Représentation graphique d'une suite

II.1 Suite définie de manière explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par $u_n = f(n)$.

Dans un repère du plan, on représente une suite par un nuage de points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

Pour représenter une suite u dans un repère, on place :

— les indices n sur l'axe des abscisses ;

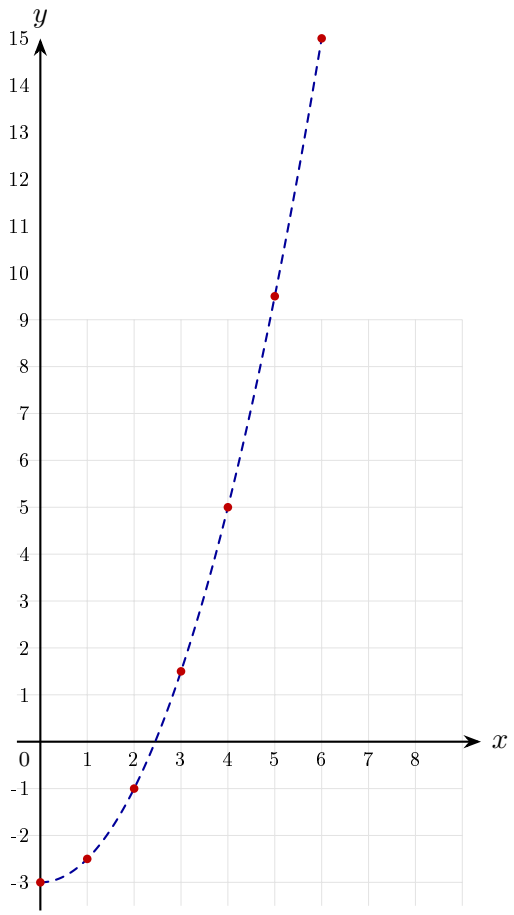
— les termes u_n sur l'axe des ordonnées ;

— les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ dans le repère, sans les relier (image de points).

Exemple 1. Suite définie explicitement

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 3$.
On construit le tableau de valeurs avec les premiers termes de la suite :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	-3	$-2{,}5$	-1	$1{,}5$	5	$9{,}5$	15	$21{,}5$	29



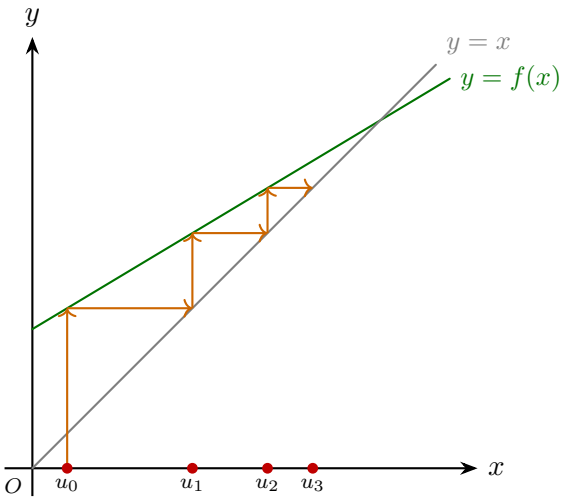
II.2 Suite définie par récurrence

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ et le premier terme u_0.

1re méthode.

Pour représenter cette suite, il est possible de calculer les termes un à un : u_1, u_2, …, u_n, et de se placer dans un repère orthonormal pour placer les points U_k de coordonnées $(k\,;u_k)$.

2ème méthode : la construction graphique suivante.



— Tracer la courbe représentant la fonction f.

— Tracer la droite d'équation $y = x$: chaque point de cette droite possède une abscisse égale à l'ordonnée.

— Placer le point de coordonnées $(0\,;u_0)$, le premier terme de la suite.

— À l'aide de la droite $\Delta : y = x$, on cherche l'antécédent de u_0 qui est u_0, que l'on obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses.

— On obtient alors u_1 comme image de u_0 par la fonction f : en effet $u_1 = f(u_0)$.

— On va itérer le même processus : on cherche l'antécédent de u_1 par la fonction $y = x$; l'antécédent est u_1 et on l'obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Puis on peut obtenir u_2 comme image de u_1 par la fonction f. Et ainsi de suite : de proche en proche, on obtient tous les termes de la suite sans effectuer de calcul !!!

III Sens de variation d'une suite

III.1 Définition

Définition 2. Suite croissante, suite décroissante

Soit un entier p et une suite numérique (u_n).
La suite (u_n) est dite **croissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \geqslant u_n$.
La suite (u_n) est dite **décroissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \leqslant u_n$.

III.2 Méthode d'étude du sens de variation

Méthode 1. Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 4n + 4$.

Démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$.

2. Déterminer le signe de $u_{n+1} - u_n$.

3. Conclure.

Méthode 2. Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on donne la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$.

Démontrer que la suite (v_n) est décroissante.

1. Déterminer le signe du terme v_n : ce signe doit être *constant* pour que cette méthode s'applique.
2. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$, déterminer $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$.
3. Comparer $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ à 1.
4. Conclure.

Méthode 3.

Propriété 2. Variations d'une suite $u_n = f(n)$

Soit une fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ et une suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$. Soit un entier p.

— Si f est croissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est croissante à partir du rang p.

— Si f est décroissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est décroissante à partir du rang p.

Démonstration.

— f est croissante sur $[p\,;+\infty[$: par définition d'une fonction croissante, on a, pour tout entier $n \geqslant p$, comme $n+1 > n$, $f(n+1) > f(n)$ et donc $u_{n+1} > u_n$.

— Démonstration analogue pour la décroissance.

Méthode 4. Soit f une fonction **strictement croissante** définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ et le premier terme u_0.

— Calculer les deux premiers termes de la suite.

— Conjecturer un sens de variation.

— Utiliser une récurrence pour affirmer votre conjecture.

IV Suites majorées, minorées, bornées

IV.1 Définitions

Définition 3. Suites majorées, minorées, bornées

— Une suite (u_n) est **majorée** par un réel M lorsque, pour tout entier naturel n, $u_n \leqslant M$. On dit que M est un **majorant** de (u_n).

— Une suite (u_n) est **minorée** par un réel m lorsque, pour tout entier naturel n, $u_n \geqslant m$. On dit que m est un **minorant** de (u_n).

— Une suite est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple 2. Suite minorée

$u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ n > 0 \Longrightarrow \frac{1}{n} > 0 \Longrightarrow 2 + \frac{1}{n} > 2 \Longrightarrow u_n > 2.$$

La suite (u_n) est minorée par 2.

Remarque. Le minorant ou le majorant ne sont pas uniques : dans le cas ci-dessus, la suite (u_n) est aussi minorée par 0.

Une suite majorée (resp. minorée) possède une infinité de majorants (resp. de minorants).

Exemple 3. Suite bornée

$u_n = \cos(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$, soit $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$.
La suite (u_n) est bornée, car elle est minorée par -1 et majorée par 1.

V Suites arithmétiques

V.1 Définition

Définition 4. Suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite de nombres dans laquelle on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé la **raison** (souvent notée r) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

Propriété 3. Terme général

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + r \iff \forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_n = u_p + (n-p)r.$$

Corollaire. (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 :

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + nr.$$

Propriété 4. Sens de variation

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Alors :
— si $r > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
— si $r < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
— si $r = 0$, la suite (u_n) est constante.

V.2 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété 5. Somme des termes

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et S_n la somme définie par

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n+1).$$

Corollaire. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Alors

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_p + \cdots + u_n = \frac{u_p + u_n}{2} \times (n+1-p).$$

VI Suites géométriques

VI.1 Définition

Définition 5. Suite géométrique

Une suite (u_n) est dite **géométrique** lorsqu'il existe un nombre réel non nul q, qu'on appelle la raison de la suite, tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Autrement dit : (u_n) géométrique $\iff$ pour tout entier n, $u_{n+1} = q \times u_n$.

Propriété 6. Terme général

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = q \times u_n \iff \forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_n = q^{n-p} u_p.$$

Corollaire. (u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 :

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n.$$

Propriété 7. Sens de variation

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q. Alors :

- si $u_0 > 0$:
  - si $q > 1$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
  - si $q < 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
  - si $q = 1$, la suite (u_n) est constante.
- si $u_0 < 0$:
  - si $q > 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
  - si $q < 1$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
  - si $q = 1$, la suite (u_n) est constante.

VI.2 Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété 8. Somme des termes

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et S_n la somme définie par

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Corollaire. Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. Alors

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_p + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n+1-p}}{1 - q}.$$